

Geologie ZF, Kap. 2 : Gesteine

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- die Mineralien als Bausteine der Gesteine und deren wichtigste Eigenschaften beschreiben.
- die Einteilung der enormen zeitlichen Dimensionen der Erdgeschichte und die wichtigsten erdgeschichtlichen Ereignisse verstehen.
- die Entstehung von Magma und daraus die Entstehung der magmatischen Gesteine an den plattentektonischen Grenzen erklären.
- die vielfältigen Vorgänge, die zur Bildung der Sedimentgesteine führen, und die wichtigsten Vertreter dieser Gesteinsgruppen beschreiben.
- den Ablauf der Gesteinsmetamorphose verstehen und die aus ihr entstehenden metamorphen Gesteine nach ihrer Struktur einteilen.
- den Kreislauf der Gesteine skizzieren und erklären.

Schlüsselbegriffe

biogene Sedimente, chemische Sedimente, Diagenese, Eigenschaften von Mineralien, Erdölfalle, Fazies, fraktionierte Kristallisation, geologische Zeittafel, Inkohlung, Kalkader, klastische Sedimente, Kreislauf der Gesteine, Kristallgitter, magmatische Differenziation, magmatische Gesteine, makrokristallin, Metamorphose, Metamorphoseformen, metamorphe Gesteine, mikrokristallin, Mineralien, Petrografie, Plutonite, Sedimentgesteine, Sinterbildung, Stoffgruppen, Vulkanite

- die Mineralien als Bausteine der Gesteine und deren wichtigste Eigenschaften beschreiben.

- ▷ Gesteine sind Aggregate von Mineralien
- ▷ Mineralien sind natürlich, Anorganisch, Homogen
 - ↳ Kohle, Rohöll usw. sind keine Mineralien
- ▷ Sind meist Kristallin oder Amorph
- ▷ Sind aufgebaut aus Elementen und Ionen
- ▷ Müssen in Natur vorkommen → Fensterglas ist kein Mineral
- ▷ es 5000 bekannte Mineralien
- ▷ Die Eigenschaften hängen nicht bloss von Chemischer Formel ab, sondern auch von der Bildungsart des Kristallgitters
 - ↳ Graphit und Diamant haben selbe Summenformel: "C"
 - ↳ Kristallstruktur unterscheidet sie
- ▷ Fünf wichtigsten Eigenschaften von Mineralien?
 - ① Härte:
 - ▷ Bezeichnet die Eigenschaft, mit welcher Leichtigkeit die Oberfläche durch mechanische Kräfte zerkratzt werden.
 - ▷ Moh'sche Härteskala bewertet von 1-10 (Talk - Diamant)

[Tab. 2-2] Mohs'sche Härteskala

Mineral	Härte	Objekt des täglichen Gebrauchs
Talk	1	
Gips	2	Fingernagel
Kalkit	3	Kupfermünze
Fluorit	4	
Apatit	5	Klinge eines Taschenmessers
Orthoklas (Feldspat)	6	Fensterglas
Quarz	7	
Topas	8	
Korund	9	
Diamant	10	

Grobes Vorgehen der Moh'schen Skala:

- ② Spaltbarkeit:
- Bei Krafteinwirkungen zerfallen Mineralien nach Strukturen, welche die Kristallstruktur vorgibt
 - Die entstehenden Flächen werden Spaltflächen genannt
 - Mineralien, welchen die Eigenschaft der Spaltbarkeit fehlt nennt man Bruch.

- ③ Glanz:
- Die Fähigkeit Licht zu reflektieren
 - Am stärksten bei Erzmineralien → (metallhaltig) oder spaltbaren

- ④ Farbe:
- unzuverlässiger Anhaltspunkt
 - kleinste Ungleichheiten im Metallgitter können Farbe verändern
 - Nach chemischer Zusammensetzung basisch → Dunklere Farben
 - Nach chemischer Zusammensetzung sauer → Hellere Farben

- ⑤ Dichte:
- Abhängig von Atomgewicht & Gitterdichte
 - Basische sind eher dichter als saure
 - Besonders dicht sind Erze

- Weitere Eigenschaften:
- Magnetismus → Erze
 - Geschmack → Salze
 - Geruch → Schwefel
 - Säurelöslichkeit

- Wichtige Mineralientypen:
- Silikate → Sauerstoff + Silizium + weitere
 - Oxide → Sauerstoff + Metall
 - Halogenide → Metall + Nichtmetall
 - Karbonate → Kalzium + Magnesium + Sauerstoff + Kohlenstoff
 - Sulfide & Salpate → Schwefel + weitere
 - Elementare Mineralien → Gold, Silber, Diamant

- die Einteilung der enormen zeitlichen Dimensionen der Erdgeschichte und die wichtigsten erdgeschichtlichen Ereignisse verstehen.

- Petrographie → Gesteinskunde
- Zeitliche Unterteilung in: Äon / Ära / Periode
- Gesteine werden nach ihres Entstehungszeit in 3 Gruppen eingeteilt:

① Magmatische Gesteine

Andere Erstarrungsgesteine
Entstehen aus Magma

② Sedimentgesteine

Gestein wird durch Wind und Wetter abgetragen, durch Wasser und Eis transportiert und schließlich als Sand oder Kies abgelagert. Über längere Zeit kommt es zur Verfestigung dieser Lockergesteine.
↳ Ablagerungsgesteine

③ Metamorphe Gesteine

Bei hohem Druck und Temperatur können sich Zusammensetzung und Gefüge von Gestein verändern. So entstehen Metamorphe Gesteine oder Umwandlungsgesteine.

Äon	Ära	Periode	Zeitachse in Mio. Jahren vor heute	Wichtige Ereignisse
Präkambrium	Archaikum		4 600–2 500	3 500 Mio.: erstes Anzeichen für Leben
	Proterozoikum*		2 500–543	2 300 Mio.: Beginn der Photosynthesetätigkeit, Sauerstoffgehalt der Atmosphäre wird aufgebaut. 2 200 Mio.: Erste Zellen mit Zellkern entwickeln sich.
Phanerozoikum**	Paläozoikum***	Kambrium	543–510	Grosse Vielfalt an marinen Lebewesen – «evolutionärer Big Bang».
		Ordovizium	510–439	510 Mio.: erste Kieferlose – durch Entwicklung sexueller Fortpflanzung.
		Silur	439–409	Entwicklung der ersten Landpflanzen und erster Luftatmer unter den Tieren.
		Devon	409–354	Sporenpflanzen und Insekten erobern das Land. Zeitalter der Fische und Entwicklung der Vierfüssler aus dem berühmten Quastenflosser. Damit erobern die Tiere endgültig das Land.
		Karbon	354–300	Zeit der Sumpfwälder aus Sporenpflanzen, die Grundlage der späteren Steinkohle. Amphibien besiedeln die Sümpfe, langsame Entwicklung der Reptilien.
		Perm	300–250	Drastische Klimaänderung hin zu aridem Kontinentalklima. Nadelhölzer und Reptilien setzen sich durch. Ein grosses Massenaussterben beendet Ende Perm auch das Paläozoikum.
	Mesozoikum****	Trias	250–206	Zeitalter der Dinosaurier. In ihrem Schatten entwickeln sich auch die ersten Säugetiere. Die Nadelhölzer bekommen vor 125 Mio. Jahren Konkurrenz durch die Blütenpflanzen. Ein weiteres Massenaussterben beendet Ende Kreide die Herrschaft der Dinosaurier und das Mesozoikum.
		Jura	206–144	
		Kreide	144–65	
	Neozoikum oder Känozoikum*****	Tertiär	65–1.8	Der Siegeszug der Säugetiere beginnt. Vor 5 Mio. Jahren entwickeln sich die ersten Hominiden. Hauptzeit der Alpenbildung.
		Quartär	1.8 bis heute	Die Eiszeiten lassen grosse Teile der Nordhalbkugel in Kälte erstarren. Vor 0.12 Mio. Jahren erscheint unsere Art der Homo sapiens sapiens zum ersten Mal.

* Griech. *proteros* «vorher, früher» und griech. *zoon* «Lebewesen»; also Zeit der früheren Lebewesen.

** Griech. *phaneros* «sichtbar, offenbar».

*** Griech. *palaios* «alt».

**** Griech. *mesos* «der mittlere».

***** Griech. *neos* «neu, jung». Das griech. Wort *kainos* hat dieselbe Bedeutung.

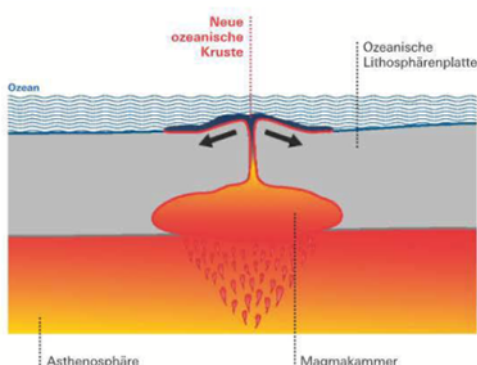
- die Entstehung von Magma und daraus die Entstehung der magmatischen Gesteine an den plattentektonischen Grenzen erklären.

Magmatische Steine

- Das Gestein kommt nicht aus den tiefen Lithosphäreschichten
- Das Magma entsteht höher:

Spreading-Zonen

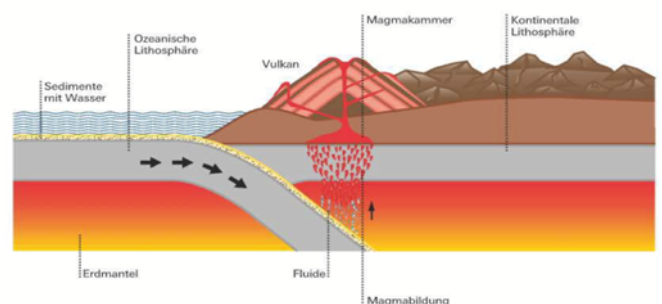
- Mantelmaterial mit hoher Temperatur steigt auf
- Mäximalen der Lithosphärenplatten schmilzt noch nicht, da der Druck zu hoch ist.
- Platten bewegen sich auseinander
 - ↳ Druck wird kleiner
 - ↳ Mineralien schmelzen
- Es entsteht ein basisches, gasreiches Magma



Subduktionszonen

- Ganz andere Verhältnisse als bei Spreading-Zonen
- Keine Druckentlastung
- Ozeanische Lithosphärenplatte, welche in Erdmantel gedrückt wird, enthält viel Wasser
- Wasser nimmt mit Druck und Temperatur andere Eigenschaften an → Fluid
- Fluide führen zur Schmelzpunkt erniedrigung
- Zehnprozentiger Mantelteil über subduzierten Platte beginnt zu schmelzen
- Es entsteht basisches Gesteiniges Magma

[Abb. 2-4] Entstehung von Magma an Subduktionszonen



Entstehung Magmatischer Steine

- ▷ Dass Stein entsteht muss Magma abkühlen
- ▷ Durch verschiedene Abkühlungsvergänge entstehen verschiedene Magmageseine

Mineralgehalt:

- ↳ hängt ab von chemischer Zusammensetzung des Magma
- ↳ Kann verändert werden während Abkühlungsprozess → Magmatische Differenziation
- ↳ Grösse Faktor ist Anteil an Kieselsäure:

① Basische Mineralien

- ▷ Kieselsäure Arm
- ▷ Schwer
- ▷ Hohe Anteile Magnesium & Eisen
- ▷ Dunkle Farbe
- ▷ Hohe Schmelztemperatur

② Saure Mineralien

- ▷ Kieselsäure reich
- ▷ Hoher Anteil an Silizium & Aluminium
- ▷ Leicht
- ▷ Helle Farbe
- ▷ Tiefer Schmelzpunkt

Gefüge:

- ▷ Unterscheidung aufgrund Grösse der einzelnen Mineralkörper

Makrokristallin

- ▷ Auch Plutonite
- ▷ Mineralkörner von millimeter- bis centimeter-grossen Mineralkörnern
- ▷ Makrokristallin → grobkörnig
- ▷ Langsame Abkühlung des Magma
- ▷ Entsteht, wenn Magma in tiefe strömen bleibt und dort langsam abkühlt

Mikrokristallin

- ▷ Von blossen Auge sind keine Strukturen erkennbar
- ▷ Wird als Amorph / Glasig bezeichnet
- ▷ Entstehen wenn Magma schnell abkühlt → Oberfläche erreicht
- ▷ Vulkaniten / Ergussgestein

Magmatische Gesteine an Spreidungszonen:

- ▷ Durch an spreidungszonen herrschende Wassertemperatur wird Magma oft schockgefrostet
- ↳ es entsteht dunkles, feinkörniges Vulkanit → Basalt
- ▷ Rest der Schmelze kühlt ab in Magmakammer
- ↳ kühlt langsam ab → Mineralien wachsen
- ↳ es entsteht basisches, grobkörniges Plutonit → Gabbro

Magmatische Gesteine an Subduktionszonen:

- ▷ Schmelze steigt wegen Dichte langsam auf
- ▷ Bei kontinentaler Platte ist Weg sehr lang
- ↳ Magma steigt von Kamm zu Kamm
- ↳ Kühlt langsam ab
- ▷ Schmelzpunkt der verschiedenen Mineralien wird nacheinander aufschritten
- ↳ fraktionierte Kristallisation
- ▷ Kristallisierte Mineralien bleiben zurück
- ↳ Restschmelze entsteht → reich an Kieselsäure
- ↳ Chemische Zusammensetzung des Magmas verändert sich laufend
- ↳ Magmatische Differenziation
- ▷ Kühle zähflüssige Schmelze bleibt zurück
- ↳ wird zu Granit
- ▷ An Erdoberfläche gelangendes Material wird zu Bimsstein
- ↳ Porös wegen Gasgehalt des Magmas

- die vielfältigen Vorgänge, die zur Bildung der Sedimentgesteine führen, und die wichtigsten Vertreter dieser Gesteinsgruppen beschreiben.

Sedimentgestein

- Sedimentiert Schlamm / Holz / Kies und wird nicht wieder abgetragen
kann dieses erstarrten und zu Gestein werden
↳ **Ablagerungsgestein oder Sedimentgestein**
- Ablauf:
 - ① Durch Verwitterung wird Gestein abgetragen
 - ② zerkleinertes Material wird durch Flüsse & Gletscher transportiert
 - ③ Gelöstes Material verfestigt sich erneut → Sedimentgestein entsteht
- Eigenschaften von Sedimentgestein sind abhängig von Art der:
 - Verwitterung
 - Transportierung
 - Ablagerungsraum
 - Ablagerungsbedingungen
- In Sedimentgestein können viele wertvolle Stoffe vorkommen

Entstehung

- Abtrag wird durch **Verwitterung** / **Erosion** gesteuert

Vorgänge, welche Gesteine an Erdoberfläche zerstören

Wenn zur Verwitterung noch Transport durch Wasser, Eis, Wind oder Schwerkraft hinzukommt spricht man von Erosion

Mechanische Verwitterung

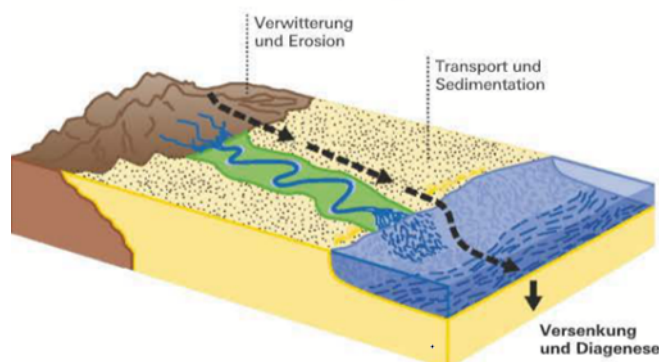
↳ Gestein wird zerkleinert

Chemische Verwitterung

Mineralien im Gestein werden verändert oder aufgelöst

- Nach Erosion werden Gesteinsstücke transportiert
 - ↳ Manchmal mit Medium / manchmal ohne
 - ↳ Transportmedium & Transportzeit haben Einfluss auf Gesteinsstücke
 - ↳ Längere Transportzeit bedeutet meist kleinere Stücke
- Großteil von Gestein erreicht schlussendlich die Ozeane

[Abb. 2-13] Transport und Ablagerung



Diagenese

- Sobald Sedimente abgelagert sind steigt Druck und Temperatur
 - ↳ Bei 100 Metern $\rightarrow$ 28 bar / 2-3°C
- Wenn Druck und Temperatur hoch genug $\rightarrow$ Sedimente verfestigen sich
 - ↳ Diagenese

- Wichtigsten diagenetischen Veränderungen:

Kompaktion

- Physikalischer Vorgang
- Durch Überlagerung nimmt Druck zu
- Wasser wird aus Porenraum gepresst
- Gestein nimmt an Dichte zu

Zementation

- In verbleibenden Porenräumen zirkulieren noch immer mit Ionen angereicherte Lösungen
- Durch Druck & Temp werden Mineralien aus Lösungen ausgefällt
- Diese Mineralien verkiten das Gestein

Charakteristika der Sedimentationsgesteine

- Sedimentgestein bedeckt als dünne Haut den Großteil des Festlands
- Wichtigste Eigenschaften: Schichtung / Enthalten Fossilien / Ablagestrukturen
- Durch Flüsse können oft vertikale Sortierungen stattfinden
 - ↳ Auch Gradierung genannt
- Es gibt auch Schrägschichtungsvorgänge
 - ↳ Durch Wind
 - ↳ An Felswänden
- Durch Wind oder andere Einflüsse können Muster in den Sedimenten entstehen $\rightarrow$ Sedimentstrukturen
- Fossilien sind eindeutige Anzeichen für Sedimentgesteine
 - ↳ Organische Materialien werden durch durchfließendes Wasser mit Mineralien versetzt $\rightarrow$ Umkristallisierung
 - ↳ Fossilisation kann bloss bei schnellem Luftabschluss erfolgen

Einteilung der Sedimentgesteine

- Man unterscheidet aufgrund der Entstehung in Klastische / Chemische / Biogene Sedimente
 - ① Klastisch $\rightarrow$ Verkitete Gesteine aus Verwitterten anderen Steinen
 - ② Chemisch $\rightarrow$ durch Ausfällung von im Wasser gelösten Mineralien
 - ③ biogene Sedimente $\rightarrow$ Material aus biologischen Materialien

Klastische Sedimente

- Aufbau aus mechanisch exkludierten Komponenten
- Zusammengefügt durch Zementation
- Einteilung der Klastischen Sedimente erfolgt nach ihrer Komponentengröße

Tabelle Komponentengröße:

	Korngrösse	Lockergestein	Festgestein
Grob	> 200 mm	Blöcke	Nach der Rundung der Komponenten wird unterschieden: Eckige Gesteinskörper: Brekzie Runde Gesteinskörper: Konglomerat
	63–200 mm	Steine	
	2–63 mm	Kies	
Mittel	0.063–2 mm	Sand	Sandstein
Fein	0.002–0.063 mm	Silt («Schlamm»)	Siltstein
	< 0.002 mm	Ton («Schlamm»)	Tonstein

- Brekzien:**
- ▷ Eckige Gesteinsstücke
 - ▷ Entstehen in Schutthalden, Bergetützen (auch unter Wasser), Gletschermoränen, Gebirgsbächen usw.
 - ▷ In Wüsten kommt es manchmal zu Fluten mit kurzem Wassertransport
↳ Es entstehen Brekzien
 - ▷ Brekzien haben kurzen Wassertransportweg

- Konglomerate:**
- ▷ Durch weiten Wassertransportweg verlieren Bruchstücke ihre Kanten → Gerölle entstehen
 - ▷ Oft keinen grossen Weg hinter sich
 - ▷ Schweiz auch Nagelfluh

▷ Es sind auch Mischformen von Brekzien und Konglomeraten möglich

- Sand:**
- ▷ Stücke sind zwischen 2 und 0.063 mm gross
 - ▷ Sediment von Sand → Sandstein
 - ▷ Entsteht in Wüsten, Flüssen, Meeresufer usw.
 - ▷ Sandkörner haben oft weiten Weg hinter sich
 - ▷ Körner erzählen Geschichte
 - ↳ haben eine chemische Verwitterung (Hohe Luftfeucht./Temperatur)
↳ Resistenter Quarz bleibt erhalten
 - ↳ intensive physikalische Verwitterung (hohe Luftfeucht./grosse Temperaturschw.)
↳ Entsteht Sand mit viel Quarz und Feldspat

- Silt-/Tonsteine:**
- ▷ Siltteilchengrösse: von 0.063–0.002 mm
 - ▷ Tonteilchengrösse: 0.002 mm >
 - ▷ Setzen sich als Schlamm in ruhigen Gewässern ab
 - ▷ Entstehen in Überschwemmungsgebieten und am Meeresboden
 - ▷ Tragen zur Fruchtbarkeit des Bodens bei
 - ▷ Können von Wind weite Strecken getragen werden
↳ Löss

Chemische Sedimente, Biogene S., Karbonate

► Chemische- / Biogene- Sedimente entstehen in wässriger Umgebung

Chemische Sedimente: ► Entstehen durch Übersättigung und Ausfällung
► Davorausgesetzt ist physikalisch-chemische Umgebung

↳ z. B. → Hohe Verdunstungsrate
→ wenig Austausch mit Weltmeeren
↳ Hoher Salzgehalt

► Notwendige Verhältnisse findet man an: ► Tiefe stehende Stelle im See oder Meeres
► Küstenebene
► Salzseen / Salzpfannen

► Ausfällung kommt auf physikalischen Eigenschaften an: Temp / Druck

Chemische Sedimente

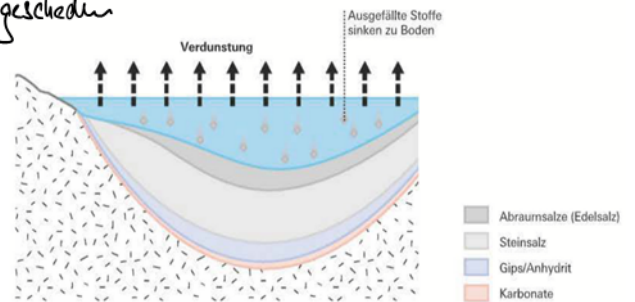
Evaporite Gips / Anhydrit / Steinsalz :

► Rein chemische Sedimente → meist Evaporite infolge von Verdunsten von übersättigtem Wasser

► Bei verdunstendem Salzwasser sammeln sie sich am Grund an und aufstiegen sich

► Evaporitalagerungen sind häufig zyklisch aufgebaut
↳ das am besten lösliche Salz wird als erstes ausgeschieden

↳ Reihenfolge: ① Karbonate
② Gips
③ Anhydrit
④ Steinsalz
⑤ Sulfate → Werra (Edelsalze)



Biogene Sedimente: ► Bestehen hauptsächlich aus organischem Material

Horststein : ► Hat hauptsächlich biologischen Ursprung
► Entsteht aus Algen- / Radiolarien- Schalen & Gehäuse
↳ Schalen aus Kieselsäure SiO_2
► Nach Absinken formt sich Kieselkies
► Mit Zeit & Druck entsteht schließlich Horststein

Kohle :

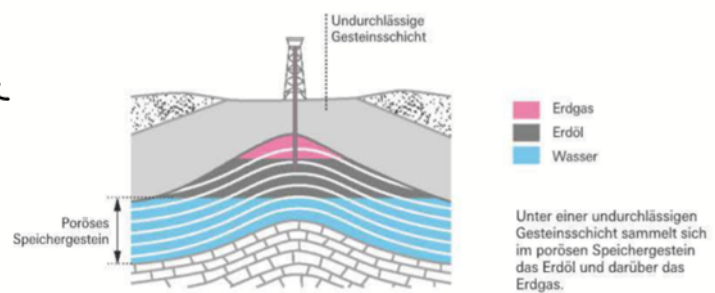
► Entsteht aus totem pflanzlichem Material
► Material muss schnell bedeckt werden, sonst zersetzt sich das pflanzliche Material
► Zuerst entsteht aus dem pflanzlichen Material Torf
► Wenn Torf überdeckt wird, entsteht mit dem Druck langsam Braunkohle
↳ Wirtschaftlich nutzbar
► Wenn Braunkohle noch mehr Druck & Temperatur ausgesetzt wird, entsteht Steinkohle
► Steinkohle + mehr Druck & Temperatur → Anthrazit
► Prozess der Umwandlung nennt man Verkohlungs

Erdöl & Erdgas :

- ▷ können als organische Sedimente bezeichnet werden, obwohl flüssig / gasförmig
- ▷ Entstehen durch Diagenese in Poren von Sedimentgesteinen
- ▷ Entstehen aus Pflanzen, Tieren usw.
- ▷ dürfen nicht vollumfänglich
- ↳ schnell zugebaut
- ▷ zunehmende Versenkungstiefe → chemische Reaktionen werden ermöglicht
- ▷ In Muttergestein entstehen Kohlenwasserstoffe
- ▷ wandern durch poröses Gestein nach oben bis sie stecken bleiben

↳ Erdölfalle

- ▷ Wenn Material nicht in eine Falle gerät wandern sie an Erdoberfläche
- ↳ Erdgas entweicht sich
- ↳ Erdöl wird oxidiert



Karbonat :

- ▷ sind chemischen / biologischen Ursprungs
- ▷ Sie bestehen aus Kalziumkarbonat (CaCO_3) / Kalzium-Magnesiumkarbonat ($\text{CaMg}[\text{CO}_3]_2$)
- ▷ Chemische Bildung → Sinkfällung

- ↳ Druck & Temperatur verursachen Ausfällung Kalziumkarbonat
- ↳ Tropfsteine, Kalkstufen an Flüssen usw.

▷ Kalkaden

- ↳ In Gebirgen entstehen Risse & Klüfte, durch welche Wasser Zirkuliert
- ↳ Wasser löst Mineralien aus Gestein
- ↳ Mineralien kristallisieren sich an anderen Stellen wieder aus

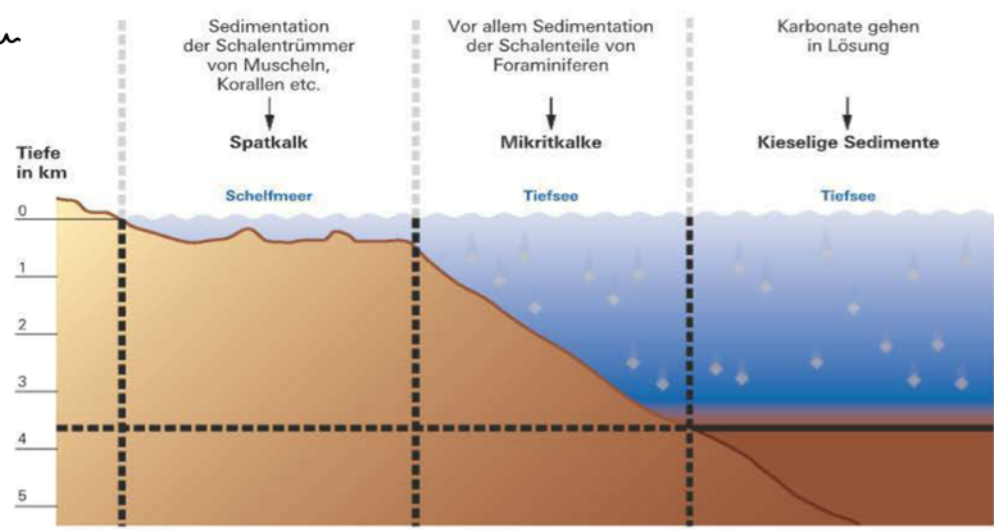
Biogenes Kalkstein :

- ▷ Meeresorganismen scheiden Kalziumkarbonate aus Umgebung aus → Bauen Schalen aus.
- ▷ Sinken ab & verfestigen sich zu biogenem Kalkstein
- ▷ Grössere Schalentile werden zu spätigen Kalken
- ▷ Kleine Teile werden zu mikritischen Kalken
- ▷ Tiefsee ist Druck zu gross → keine Kalkablagerungen

▷ Wenn Tonementale in Karbonat-sedimente eingeschwemmt werden entsteht Mergel

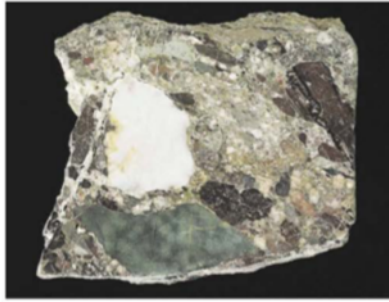
↳ Mischgestein

[Abb. 2-21] Meeresboden mit Karbonatablagerungsräumen



Schematischer Verlauf des Meeresbodens mit den Karbonatablagerungsräumen: Bildung der Spatkalke im Riff- und Schelfbereich resp. der mikritischen Kalke in den tieferen Meeresbereichen bis knapp 4000 m Tiefe. In grösserer Tiefe bleiben nur kieselige Sedimente erhalten. Beachten Sie, dass Korallen nur im Flachmeerbereich (bis ca. 50 m Tiefe) und nicht im ganzen Schelfbereich leben. Die Korallen (Tiere) leben in Symbiose mit Algen (Pflanzen), die für die Fotosynthese Sonnenlicht brauchen.

[Abb. 2-22] Brekzie



[Abb. 2-23] Konglomerat (Nagelfluh)



[Abb. 2-24] Sandstein



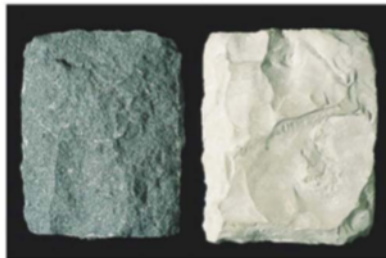
[Abb. 2-25] Tonsteine



[Abb. 2-26] Hornstein (Silex)



[Abb. 2-27] Spätiger (links) und mikritischer (rechts) Kalkstein



• Ablagerungsraum bestimmt die Fazies:

- Die herrschenden Faktoren während der Ablagerung sind entscheidend für Eigenschaften
- Bestimmen Sedimentstrukturen, Fossiliengehalt usw.

Zusammenhang zwischen Ablagerungsraum und Fazies:

Ablagerungsraum	Fazies / Sediment
Hochgebirge	Brekzie
Gebirgsbach	Brekzie
Gebirgssee	Sandstein, Siltstein, Tonstein
Fluss	Konglomerat, Sandstein, Siltstein, Tonstein, Kohle
Deltabereich	Konglomerat, Sandstein, Siltstein, Tonstein
See	Siltstein, Tonstein, Kalkstein, Mergel, Evaporite
Wüste	Sandstein, Tonstein, Brekzie, Evaporite
Meeresküsten	Sandstein, Konglomerat, Kalkstein, Gips, Steinsalz, Abraumssalze
Schelfbereich	Siltstein, Tonstein, Spatkalke
Kontinentalabhang	Kalkstein, Siltstein, Tonstein, Brekzie
Tiefsee	Mergel, Tonstein, Hornstein

Klastische Sedimente werden weiter unterteilt:

- Grobkörnige Sedimente enthalten grobe Gesteinsbruchstücke (> 2 mm). Sind die Gesteinsbruchstücke vorwiegend eckig, spricht man von Brekzien, sind sie gut gerundet, von Konglomerat oder Nagelfluh.
- Haben die Bruchstücke eine Grösse von 2 bis 0.063 mm, spricht man beim entstandenen Sediment von Sandstein.

Aus noch feineren Komponenten bestehen Silt- (0.002–0.063 mm) und Tonsteine (< 0.002 mm).

Chemische Sedimente entstehen durch Ausfällung aus wässriger Umgebung. Biogene Sedimente werden aus Überresten von Lebewesen gebildet. Karbonate sind sowohl chemischen wie auch biogenen Ursprungs. Evaporite entstehen durch Verdunstung von Wasser. Entsprechend ihrer unterschiedlichen Löslichkeit werden aus dem übersättigten Gewässer der Reihe nach Karbonate, Gips / Anhydrit, Steinsalz und Abraumsalze ausgeschieden. Hornstein besteht hauptsächlich aus kieseligen Überresten von Diatomeen und Radiolarien. Er bildet sich hauptsächlich in der Tiefsee (> ca. 4 000 m Tiefe).

Kohle entsteht in kontinentalen Feuchtgebieten aus abgestorbenem Pflanzenmaterial, das unter Sauerstoffabschluss eingelagert wird. Mit fortschreitendem Prozess der Inkohlung erhöhen sich der Kohlenstoffanteil und der Brennwert: Es entstehen Torf, Braunkohle, Steinkohle und schliesslich Anthrazit.

Erdöl entsteht v. a. in Schelfmeeren, wo viele kleine organische Partikel sedimentiert werden, aber wegen Sauerstoffmangels nicht vollständig abgebaut werden können. Steigende Drücke und Temperaturen führen zur Bildung von Kohlenwasserstoffen, die vom Muttergestein in ein poröses Speichergestein aufsteigen. Sammelt sich im Speichergestein aufgrund besonderer Strukturen Erdöl, so spricht man von Erdölfallen. Erdgas entsteht v. a. gemeinsam mit Erdöl, aber auch beim Inkohlungsprozess.

Chemisch entsteht Karbonatgestein als Kalksinter (Sinterbildung) und als Ader- und Kluftfüllung (Kalkader) eines Hauptgesteins. Die meist grauen Kalksteine variieren in ihrer Heligkeit von weiss bis schwarz, wobei auch gelbliche, bräunliche, rötliche und grünliche Verfärbungen auftreten. Kalksteine brausen beim Kontakt mit 10%iger Salzsäure.

Chemisch entsteht Karbonatgestein als Kalksinter (Sinterbildung) und als Ader- und Kluftfüllung (Kalkader) eines Hauptgesteins. Die meist grauen Kalksteine variieren in ihrer Heligkeit von weiss bis schwarz, wobei auch gelbliche, bräunliche, rötliche und grünliche Verfärbungen auftreten. Kalksteine brausen beim Kontakt mit 10%iger Salzsäure.

Spätige Kalke entstehen in küstennahen Meeren und Seen und beinhalten von blossen Auge erkennbare, glänzende Kalkspatplättchen. Mikritische Kalke entstehen in der Tiefsee und weisen keine erkennbare Körnung auf. Karbonate entstehen aber auch chemisch durch Ausfällungsreaktionen. Mergel sind tonhaltige Kalke.

Zusammenstellung der wichtigsten chemischen und biogenen Gesteinstypen:

Gesteinstypen	Gesteine	Merkmale	Entstehungsorte
Karbonate	Mikritkalk	Braust stark mit 10%iger HCl, keine Körnung erkennbar	Tiefere Meeresbereiche
	Spatkalk	Braust stark mit 10%iger HCl, Spatplättchen erkennbar	Riffbereich
Evaporite	Gips / Anhydrit	Weich, mit dem Fingernagel ritzbar	Meeresbuchten, Salzseen
	Steinsalz	Weich, schmeckt salzig	Meeresbuchten
Kieselgesteine	Hornstein	Massig, hart, mit Stahlmesser nicht ritzbar	Tiefseebereiche
Mischgesteine	Mergel	Braust leicht mit 10%iger HCl, ist weicher als Kalk und härter als Tonstein	Seeboden, Meeresboden

- den Ablauf der Gesteinsmetamorphose verstehen und die aus ihr entstehenden metamorphen Gesteine nach ihrer Struktur einteilen.

Metamorphe Gesteine

- Umwandlung von Sedimenten in Gestein wird Metamorphose genannt
- Pro 100 m nimmt Temp $\approx 3^\circ\text{C}$ zu
- Mit zunehmender Temperatur werden die Stabilitätsgrenzen verschiedener Mineralien überschritten
- Bestehende Mineralien werden umkristallisiert $\rightarrow$ es entstehen neue Mineralien
- Im Erdinneren wirken zwei Formen von Druck:
 - ① Begrenzter Druck
 - ↳ Wirkt von allen Seiten
 - ↳ Ähnlich wie Tachdruck
 - ↳ Pro 100 m nimmt Druck $\approx 30-40$ bar zu
 - ② Gerichteter Druck
 - ↳ kann durch Plattentektonische Bewegungen entstehen
 - ↳ Mineralien können zusammengedrückt oder gedehnt werden
 - ↳ Mineralien wachsen senkrecht zu gerichtetem Druck
 - ↳ Schieferung entsteht
- Auch chemische Einflüsse wirken auf Metamorphose ein
- Zu- & Abfuhr von chemischen Materialien verändern Zusammensetzung des Gesteins
- Stofftransport erfolgt durch hydrothermale Lösungen (Fluide)
 - ↳ Fluide entstehen, durch in Kristallgitter gebundenes Wasser, welches bei umkristallisation freigesetzt wird
- Metamorphose findet in festem Gestein statt?
- Metamorphe Gesteine lassen sich einteilen in:
 - ① geschieferte
 - ② massige oder nicht geschieferte

Geschieferte
metamorphe
Gesteine

- Hoher Druck beeinflusst Anordnung der Mineralien
- Tonsteine und vulkanische Aschen schiefern schnell
 - ↳ Bilden sich sehr schnell
 - ↳ Tonschiefer haben niedrigsten Metamorphosegrad
- Bei zunehmendem Metamorphosegrad schiefer auch Glimmer
 - ↳ Glimmerschiefer
- Hoher Metamorphosegrad liefert berühmten hell-/dunkel-gestreiften Gneise
 - ↳ Trennung helle / dunkle Mineralien
 - ↳ können aus Granit / Glimmerschiefer oder klastischem Gestein entstehen

massige
oder
ungeschieferte
Gesteine

- Metamorphose von Kalkstein führt zu Marmor
- Metamorphose von quarzreichem Sandstein $\rightarrow$ Quarzit } sehr ähnlich aus
- Niedriggradige Metamorphose verwandelt dunkle Gneise in Grünschiefer
- Bei starker Metamorphose wird Gestein sehr stark verändert
- häufigste Form der Metamorphose ist Regional-Metamorphose
 - ↳ entsteht an konvergierenden Plattengrenzen
- Hohe Temperaturen verändern Gesteine bei Kontaktmetamorphose
 - ↳ Umgebungen von Magmakammern

Kreislauf der Gesteine

Magmatische Gesteine entstehen bei Kristallisation Magma

↳ Langsame K. im Erdinneren → Plutonite

↳ schnelle K. an Erdoberfläche → Vulkanite

[Abb. 2-36] Kreislauf der Gesteine

